

ARQUITECTURA ROADMAP

CTOS-EXT-TRANSP

Criminal Threat Operation System
Módulo Extorsión Sector Transporte — Lima Metropolitana

Policía Nacional del Perú (PNP)
DIRIN + DIRINCRI — División de Extorsión y Secuestros

Versión	1.0-EXT-TRANSP
Framework	TOGAF 9.2
Clasificación	RESERVADO
Fecha	Junio 2025
Horizonte	24 meses

1. Propósito del Documento

El presente Architecture Roadmap lista los incrementos individuales de cambio para el módulo CTOS-EXT-TRANSP (Criminal Threat Operation System — Extorsión al Sector Transporte Lima) y los organiza en una línea de tiempo que muestra la progresión desde la Arquitectura de Referencia (Baseline) hasta la Arquitectura Objetivo (Target).

Este documento constituye un componente clave de las Arquitecturas de Transición y ha sido desarrollado de forma incremental durante las Fases B, C, D, E y F del ADM TOGAF 9.2.

a) Dominio / Sub-dominio

Módulo de inteligencia táctica preventiva CTOS-EXT-TRANSP para el delito de extorsión al sector transporte (Art. 200 CP Perú) en Lima Metropolitana (43 distritos, corredores viales y paraderos). El presente documento es el único Architecture Roadmap para este módulo y debe leerse en conjunto con el Contexto Maestro TOGAF v1.0-EXT-TRANSP.

b) Contexto y Antecedentes

La extorsión al sector transporte constituye una de las modalidades delictivas de mayor impacto en la movilidad urbana de Lima. Los conductores, propietarios de unidades y empresas de transporte de los corredores viales metropolitanos son víctimas recurrentes de cobros de Cuota de Circulación, amenazas y agresiones. La PNP, a través de DIRIN y DIRINCRI, carece actualmente de un sistema integrado de inteligencia táctica que centralice los Reportes de Extorsión Transporte, correlacione patrones geoespaciales en corredores viales y genere Alertas de Patrullaje focalizadas.

c) Propósito y Uso

Este roadmap define la secuencia de implementación de los proyectos que materializan el CTOS-EXT-TRANSP, establece dependencias entre ellos, y orienta la toma de decisiones de inversión de TIC-PNP. No reemplaza el acta policial ni la denuncia penal formal, y no genera órdenes de arresto.

d) Alcance

En alcance: Recepción de Reportes de Extorsión Transporte anónimos, Pipeline de Sanitización EXIF, Scoring de Confianza, Motor de Correlación geoespacial, Clústeres de Extorsión Transporte, Alertas de Patrullaje en corredores viales de Lima Metropolitana, Dashboard Táctico y App Ciudadana.

Fuera de alcance: Integración con RENIEC, SUNAT, MTC, operadoras telefónicas, Poder Judicial, Ministerio Público; identificación biométrica; OCR sobre Evidencia Fotográfica; emisión de órdenes judiciales.

e) Interesados (Stakeholders)

Interesado	Rol	Interés Principal
DIRIN / DIRINCRI	Patrocinador y usuario primario	Inteligencia táctica sobre extorsión al transporte
Comandantes / Jefes Operaciones PNP	Stakeholder ejecutivo	Mapas de calor de corredores viales y estadísticas agregadas
Oficiales de Comisaría (SJL, Los Olivos, VES)	Usuario de Alertas de Patrullaje	Alertas por corredor y tipo de unidad en su jurisdicción
Informantes Transportistas	Usuario externo anónimo de App Ciudadana	Anonimato y facilidad de reporte de hechos extorsivos
TIC-PNP (Administrador del Sistema)	Equipo técnico	Infraestructura on-premise y operaciones

2. Lista de Proyectos

Esta sección lista y describe los proyectos que entregarán la Arquitectura Objetivo del módulo CTOS-EXT-TRANSP. Todos los proyectos tienen un resultado arquitectónico significativo y se articulan en torno a las cuatro fases del plan de implementación definidas en la Sección 8 del Contexto Maestro.

2.1 Proyectos

ID Proyecto	Nombre	Descripción	Dependencias	Costo Estimado
PRY-00	Arquitectura y Diseño	Elaboración de artefactos TOGAF. Diseño del Pipeline de Sanitización EXIF. Catálogos EXT-TRANSP. Auditoría de infraestructura TIC-PNP.	Ninguna	S/ 120,000
PRY-01	App Ciudadana v1.0 (módulo EXT-TRANSP)	Desarrollo React Native con formulario extendido EXT-TRANSP: modalidad, tipo de unidad, corredor vial, Evidencia Fotográfica. ms-sanitizer integrado.	PRY-00	S/ 280,000
PRY-02	Motor de Correlación — Núcleo EXT-TRANSP	Microservicios ms-ingestor, ms-scorer, ms-sanitizer, ms-geoanalytics (DBSCAN). Infraestructura PostgreSQL/PostGIS + Kafka + MinIO on-premise.	PRY-00	S/ 450,000
PRY-03	Dashboard Táctico v1.0 — Piloto Lima	React 18 + Leaflet. Vistas: Mapa de Calor EXT-TRANSP, Cola de Reportes, Clústeres de Extorsión Transporte, Alertas de Patrullaje. SSO AD-PNP.	PRY-01, PRY-02	S/ 220,000
PRY-04	Escalamiento Lima Metropolitana	Extensión a los 43 distritos. Alertas automáticas en corredores. ms-media-server en producción. Correlación de número extorsionador. Reporte ejecutivo semanal.	PRY-01, PRY-02, PRY-03	S/ 380,000
PRY-05	NLP, Optimización de Rutas y Despliegue Nacional	ms-nlp (spaCy), ms-routeoptimizer (ORS), vistas ejecutivas para Comandantes. Evaluación de expansión a otras regiones.	PRY-04	S/ 310,000

2.2 Objetivos de los Proyectos

ID	Proyecto	Objetivos Estratégicos que Aporta (ref. Sección 1.3)
PRY-00	Arquitectura y Diseño	Habilita todos los OBJ. Establece la base legal (Ley 29733, Art. 200 CP) y arquitectural del sistema.
PRY-01	App Ciudadana v1.0	OBJ-01 (Reportes EXT-TRANSP ≥ 300/mes), OBJ-05 (0 incidentes de identificación), OBJ-06 (≥ 40% reportes con Evidencia Fotográfica), OBJ-07 (Modalidades Extorsivas mapeadas).
PRY-02	Motor de Correlación — Núcleo	OBJ-03 (≥ 80% filtrado automático), OBJ-04 (≥ 5 Clústeres de Extorsión Transporte/semana), OBJ-08 (Patrones de Cobro por corredor).
PRY-03	Dashboard Táctico v1.0	OBJ-02 (respuesta ≤ 15 min), OBJ-04, OBJ-07. Habilita al Analista de Inteligencia para revisión de Reportes EXT-TRANSP y Evidencia Fotográfica.
PRY-04	Escalamiento Lima	OBJ-01, OBJ-02, OBJ-04, OBJ-07, OBJ-08 a escala metropolitana (43 distritos, todos los corredores viales).
PRY-05	NLP y Nacional	Mejora OBJ-07 y OBJ-08 con extracción de alias de bandas y nombres de corredores en texto libre. Optimización de rutas de patrullaje vial.

2.3 Beneficios

Beneficio	Descripción	Proyecto que lo Habilita
BEN-01	Inteligencia táctica centralizada sobre extorsión al transporte en Lima	PRY-02, PRY-03
BEN-02	Reducción del tiempo de respuesta de patrullaje en corredores viales a ≤ 15 minutos	PRY-03, PRY-04
BEN-03	Protección del anonimato del Informante Transportista mediante Pipeline de Sanitización EXIF y arquitectura sin login	PRY-01, PRY-02
BEN-04	Identificación de Clústeres de Extorsión Transporte activos y Patrones de Cobro por corredor vial y Tipo de Unidad	PRY-02, PRY-04
BEN-05	Filtrado automático (≥ 80%) de reportes de baja calidad mediante Scoring de Confianza	PRY-02
BEN-06	Evidencia Fotográfica (capturas de mensajes amenazantes y notas de cupo) disponible para análisis táctico sin riesgo de reidentificación	PRY-01, PRY-02, PRY-03

2.4 Lista Priorizada de Proyectos Impactados

Prioridad	ID	Proyecto	Impacto Arquitectónico	Riesgo	Dependencia Crítica
1	PRY-00	Arquitectura y Diseño	CRÍTICO — base del sistema	Bajo	Ninguna
2	PRY-02	Motor de Correlación	ALTO — núcleo analítico	Medio	PRY-00
3	PRY-01	App Ciudadana v1.0	ALTO — canal de ingestión	Medio	PRY-00
4	PRY-03	Dashboard Táctico v1.0	ALTO — interfaz de análisis	Bajo	PRY-01, PRY-02

5	PRY-04	Escalamiento Lima	MEDIO — ampliación de cobertura	Medio	PRY-01, PRY-02, PRY-03
6	PRY-05	NLP y Nacional	MEDIO — capacidades avanzadas	Alto	PRY-04

3. Plan de Migración Orientado en el Tiempo

Esta sección presenta el plan de migración de la Arquitectura de Referencia hacia la Arquitectura Objetivo del módulo CTOS-EXT-TRANSP, estructurado en las cuatro fases de implementación definidas en el Contexto Maestro (Sección 8).

3.1 Plan de Migración

El roadmap se organiza en cuatro fases a lo largo de 24 meses. Cada fase entrega un conjunto de capacidades arquitectónicas verificables que habilitan la siguiente.

Proyecto / Actividad	M1-M3	M4-M5	M6-M7	M8-M9	M10-M12	M13-M15	M16-M18	M19-M21	M22-M24
PRY-00: Arquitectura y Diseño									
PRY-01: App Ciudadana v1.0									
PRY-02: Motor de Correlación									
PRY-03: Dashboard Táctico v1.0									
PRY-04: Escalamiento Lima									
PRY-05: NLP y Nacional									

Leyenda: Fase 0 — Arquitectura | Fases 1-2 — Desarrollo y Piloto | Fases 2-3 — Escalamiento y Nacional

Hitos Clave por Fase

Fase	Meses	Nombre	Hito Verificable
Fase 0	M1–M3	Arquitectura y Diseño	Aprobación documentos TOGAF. Infraestructura base. Pipeline de Sanitización EXIF operativo en laboratorio. Catálogos EXT-TRANSP finalizados (modalidades, Tipos de Unidad, corredores piloto).
Fase 1	M4–M9	Piloto Lima (3 comisarías)	App Ciudadana v1.0 publicada. ms-sanitizer en producción. Dashboard Táctico v1.0 con vistas EXT-TRANSP. Calibración DBSCAN con datos reales de SJL, Los Olivos, VES. Primer Clúster de Extorsión Transporte confirmado.
Fase 2	M10–M18	Despliegue Lima Metropolitana	Cobertura 43 distritos. Alertas automáticas de patrullaje en corredores. ms-media-server en producción. Correlación de número extorsionador por corredor activa. Reporte ejecutivo semanal por Tipo de Unidad.
Fase 3	M19–M24	Despliegue Nacional	ms-nlp: extracción de alias y corredores. ms-routeoptimizer completo. Vistas ejecutivas para Comandantes. Evaluación de expansión a otras regiones del Perú.

3.2 Opciones de Migración

Se evaluaron tres opciones de migración para el despliegue del CTOS-EXT-TRANSP:

Opción	Descripción	Ventajas	Desventajas / Restricciones
OPC-A (Recomendada)	Despliegue incremental por fases (0→1→2→3) sobre infraestructura on-premise PNP. Piloto en 3 comisarías antes de escalar a Lima Metropolitana.	Riesgo controlado. Calibración DBSCAN con datos reales. Cumplimiento Ley 29733.	Requiere infraestructura on-premise disponible (SUP-NV01). Horizonte 24 meses.
OPC-B	Despliegue acelerado: PRY-01, PRY-02 y PRY-03 simultáneos desde M4. Sin piloto de comisaría.	Plazo reducido a 18 meses.	Alto riesgo de fallos en ms-sanitizer y DBSCAN sin calibración previa. Riesgo RIE-02, RIE-04.
OPC-C	Despliegue solo App Ciudadana + scoring básico (sin Dashboard Táctico). Fase mínima viable.	Costo reducido. Implementación en 6 meses.	No entrega Clústeres de Extorsión Transporte ni Alertas de Patrullaje. No cumple OBJ-02, OBJ-04.

Opción recomendada: OPC-A. Equilibra velocidad de implementación, control de riesgo y cumplimiento legal. La calibración del algoritmo DBSCAN con datos reales del piloto en Lima (Fase 1) es un prerequisite crítico antes del escalamiento metropolitano (Fase 2), conforme a los supuestos SUP-V03 y los riesgos RIE-04 y RIE-TRANSP-03.

3.3 Beneficios de la Migración

Beneficio	Descripción	Mapeo a Requerimiento de Negocio
BMG-01	Transición de inteligencia reactiva a preventiva en extorsión al transporte de Lima	OBJ-01, OBJ-04, OBJ-07 — cobertura ≥ 300 reportes/mes y ≥ 5 Clústeres activos/semana
BMG-02	Protección estructural del Informante Transportista (Pipeline EXIF + anonimato)	OBJ-05 — 0 incidentes de identificación. Cumplimiento Ley 29733.
BMG-03	Reducción del tiempo de respuesta policial en corredores viales a ≤ 15 minutos	OBJ-02 — KPI de tiempo entre Alerta de Patrullaje y despacho de unidad PNP
BMG-04	Eliminación manual de imágenes con metadatos EXIF identificatorios	RN-TRANSP-02 / OBJ-05 — anonimato estructural del Informante Transportista
BMG-05	Mapeo sistemático de Modalidades Extorsivas y Patrones de Cobro por corredor vial	OBJ-07, OBJ-08 — ≥ 4 modalidades activas y ≥ 3 Patrones de Cobro por corredor en piloto

3.4 Costos Estimados de las Opciones de Migración

Rubro	OPC-A (Rec.)	OPC-B (Acelerado)	OPC-C (Mínimo)	Notas
PRY-00: Arquitectura y Diseño	S/ 120,000	S/ 90,000	S/ 80,000	Artefactos TOGAF + infra base
PRY-01: App Ciudadana v1.0	S/ 280,000	S/ 280,000	S/ 280,000	React Native + ms-sanitizer
PRY-02: Motor de Correlación	S/ 450,000	S/ 450,000	S/ 180,000	Solo ms-scorer en OPC-C

PRY-03: Dashboard Táctico v1.0	S/ 220,000	S/ 220,000	—	No incluido en OPC-C
PRY-04: Escalamiento Lima	S/ 380,000	S/ 380,000	—	No incluido en OPC-C
PRY-05: NLP y Nacional	S/ 310,000	S/ 310,000	—	No incluido en OPC-C
TOTAL ESTIMADO	S/ 1,760,000	S/ 1,730,000	S/ 540,000	Incluye hardware on-premise

Nota: Los costos son estimaciones preliminares sujetas a validación con TIC-PNP (SUP-NV01). No incluyen costos de operación anual (OPEX estimado: S/ 280,000/año para OPC-A).

4. Recomendaciones de Implementación

4.1 Criterios de Medición de Efectividad de los Proyectos

Los siguientes criterios deben monitorearse y evaluarse durante el ciclo de vida de cada proyecto para verificar que los objetivos, presupuesto y plazos se mantienen en curso.

ID	Proyecto	Criterio de Medición	Meta	Frecuencia
KPI-01	PRY-01 / PRY-04	Número de Reportes de Extorsión Transporte válidos recibidos por mes	≥ 300/mes (piloto)	Mensual
KPI-02	PRY-03 / PRY-04	Minutos entre generación de Alerta de Patrullaje y despacho de unidad PNP al corredor	≤ 15 min	Por evento
KPI-03	PRY-02	% de Reportes de Extorsión Transporte con Scoring de Confianza < 30 archivados automáticamente	≥ 80%	Mensual
KPI-04	PRY-02 / PRY-04	Número de Clústeres de Extorsión Transporte confirmados por semana	≥ 5/semana (piloto)	Semanal
KPI-05	PRY-01 / PRY-02	Incidentes de identificación involuntaria del Informante Transportista	0 incidentes	Continuo
KPI-06	PRY-01	% de Reportes con Evidencia Fotográfica con Scoring de Confianza ≥ 60	≥ 40%	Mensual
KPI-07	PRY-04	Número de Modalidades Extorsivas Transporte activas geolocalizadas por corredor vial	≥ 4 por corredor	Mensual
KPI-08	PRY-04	Número de Patrones de Cobro correlacionados con Clúster de Extorsión Transporte activo	≥ 3 por corredor	Mensual
KPI-09	PRY-02	Tiempo máximo de respuesta del ms-sanitizer por imagen (Pipeline EXIF)	< 10 segundos	Continuo
KPI-10	TODOS	Disponibilidad del flujo de recepción de Reportes de Extorsión Transporte	≥ 99.5% anual	Continuo

4.2 Riesgos e Incidencias

Los siguientes riesgos e incidencias pueden impactar la calidad o la entrega de los proyectos del CTOS-EXT-TRANSP. Se listan los riesgos de mayor impacto identificados en la Sección 9 del Contexto Maestro, junto con su proyecto asociado y mitigación específica.

ID Riesgo	Descripción	Prob.	Imp.	Proyecto Afectado	Mitigación
RIE-02	Re-identificación del Informante Transportista por EXIF	Media	Crítico	PRY-01, PRY-02	Pipeline de Sanitización obligatorio (ms-sanitizer). exif_sanitizado=TRUE como control de integridad. Ingestión bloqueada si ms-sanitizer falla.

RIE-04	GPS impreciso genera Clústeres de Extorsión Transporte incorrectos	Alta	Medio	PRY-02, PRY-04	Penalización en Scoring de Confianza (-10 pts si precisión > 200m). Revisión humana del Analista de Inteligencia. Validación de rango geográfico Lima.
RIE-TRANSP-02	Represalia contra Informante Transportista identificado	Baja	Crítico	PRY-01, PRY-02	Anonimato estructural (sin login). Sin almacenamiento de IP/MAC/IMEI/placa propia. Pipeline EXIF obligatorio antes del almacenamiento.
RIE-TRANSP-04	Baja adopción por conductores por temor a represalias	Alta	Alto	PRY-01, PRY-04	UX de App Ciudadana refuerza el anonimato en cada paso. Coordinación con gremios de transporte (CGTP, asociaciones de propietarios) — SUP-NV08.
RIE-10	Degradación de ms-sanitizer bloquea Reportes EXT-TRANSP	Media	Medio	PRY-02	K8s con ≥ 2 réplicas. Fallback: rechazo de imágenes si no responde en < 10s. Alertas automáticas de monitoreo Prometheus/Grafana.
RIE-03	Acceso no autorizado al Dashboard Táctico	Baja	Crítico	PRY-03	MFA obligatorio para Analistas. SSO Active Directory PNP (SAML 2.0). RBAC por roles. Auditoría 100% en log_auditoria. VPN WireGuard.
SUP-NV01	Infraestructura on-premise TIC-PNP insuficiente para K8s	Media	Alto	PRY-02 (crítico)	Auditoría de infraestructura antes de Fase 0. Mínimo requerido: 3 nodos 16vCPU/64GB/4TB. Si no disponible: rediseño hacia cloud privada.

4.3 Bloques de Construcción de la Solución (SBBs)

Los siguientes Solution Building Blocks (SBBs) serán entregados por cada proyecto y estarán disponibles para los proyectos subsecuentes como componentes reutilizables.

SBB ID	Proyecto Origen	Nombre del SBB	Descripción
SBB-01	PRY-00	Catálogos EXT-TRANSP	cat_modalidades_extorsion_transp y cat_tipos_unidad_transp. Reutilizables por ms-scorer, Dashboard Táctico y futuros módulos CTOS.
SBB-02	PRY-00	Modelo de Datos EXT-TRANSP	Esquema PostgreSQL/PostGIS: reporte_ciudadano, extorsion_transp_adicional, multimedia_reporte, cluster_delictivo, alerta_patillaje, log_auditoria.
SBB-03	PRY-01	App Ciudadana — Módulo EXT-TRANSP	React Native 0.73.x. Formulario extendido EXT-TRANSP con campos de Sección 3.1.3. Módulo de Evidencia Fotográfica con validaciones de cliente.
SBB-04	PRY-02	ms-sanitizer (Pipeline de Sanitización EXIF)	Pillow 10.x + ExifTool 12.x. Elimina metadatos EXIF, re-codifica, almacena en MinIO AES-256. Componente crítico para cumplimiento Ley 29733.

SBB-05	PRY-02	ms-scorer (Scoring de Confianza EXT-TRANSP)	Python + scikit-learn 1.4.x. Algoritmo de scoring 0-100 con bonos específicos para extorsión al transporte (Sección 3.2). Correlación de número extorsionador por corredor.
SBB-06	PRY-02	ms-geoanalytics (DBSCAN EXT-TRANSP)	DBSCAN epsilon=0.5km, min_samples=3, métrica Haversine. Genera Clústeres de Extorsión Transporte en Lima. Reutilizable para otros módulos CTOS.
SBB-07	PRY-03	Dashboard Táctico — Vistas EXT-TRANSP	React 18 + Leaflet + Recharts. Mapa de calor, cola de reportes, Clústeres de Extorsión Transporte, alertas y estadísticas EXT-TRANSP. SSO SAML 2.0.
SBB-08	PRY-03	Visor de Evidencia Fotográfica (ms-media-server)	Pre-signed URLs MinIO TTL-15min. Marca de agua canvas con código PNP del Analista. Registro FOTO_ACCESS en log_auditoria. Descarga deshabilitada.
SBB-09	PRY-04	ms-alerter — Alertas de Patrullaje por Corredor	FastAPI + aiokafka. Genera Alertas de Patrullaje con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia. Nivel de urgencia ALTO para BLQRUTA y AGRCOND (RN-TRANSP-08).
SBB-10	PRY-05	ms-nlp (Extracción de Entidades EXT-TRANSP)	spaCy 3.7.x (es_core_news_md). Extrae alias de bandas, nombres de corredores viales y paraderos de descripcion_hechos. Sin LLMs ni visión computacional.
SBB-11	PRY-05	ms-routeoptimizer (Rutas de Patrullaje Vial)	Python + NetworkX + OpenRouteService self-hosted. Sugiere rutas no vinculantes para patrullaje en corredores con Clúster de Extorsión Transporte activo.

Nota de Trazabilidad: Todos los SBBs listados derivan exclusivamente de los componentes definidos en las Secciones 4.1, 5.1, 6.1 y 7 del Contexto Maestro TOGAF v1.0-EXT-TRANSP. Ningún SBB incorpora integraciones con sistemas externos no autorizados (RENIEC, operadoras, Poder Judicial, etc.).